

บทที่ 7

บทวิจารณ์และสรุป

7.1 บทสรุป

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของคนมากขึ้น ระบบแผนที่ที่สามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ตลอดเวลาผ่านทาง Browser ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและ โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ CDMA ที่อยู่ติดตัวตลอดเวลา ย่อมทำให้การใช้ชีวิตสะดวกยิ่งขึ้น โครงการนี้พัฒนาขึ้นเป็นส่วนที่ช่วยในการสร้างและให้บริการดึงข้อมูลแผนที่ ซึ่งสามารถทำงานได้ตามความต้องการ นั่นคือ สามารถดึงภาพแผนที่ ณ ตำแหน่ง Latitude, Longitude ใดๆ ได้, สามารถดึงตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ ได้, สามารถคำนวณระยะทางได้ และสามารถหาพื้นที่ได้ ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งประกอบไปด้วย XML, GML, SVG, AJAX ทำให้การแสดงผลภาพบนเว็บเบราว์เซอร์นั้น มีประสิทธิภาพในการแสดงผลออกมาได้อย่างละเอียดและสวยงาม และยังมีความสามารถในการย่อขยายแผนที่โดยที่คุณภาพของการแสดงผลแผนที่นั้นยังคงเดิม นอกจากนี้ นั้นเอกสาร SVG ยังมีรูปแบบพื้นฐานเป็น XML ด้วยทำให้ช่วยในการจัดการกับแผนที่ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ส่วนเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) นั้นทำให้ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ที่ถูกต้อง สามารถนำมาใช้งานและแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ และเทคโนโลยีของกล้อง IP ทำให้มีการแสดงภาพของผู้ป่วยในขณะนั้นไปให้หมอเพื่อทำการวินิจฉัยล่วงหน้า และ BREW Platform นั้นทำให้มีการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบให้บริการเพื่อความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนต่อไปในอนาคต

7.2 ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ

การทำโครงการชิ้นนี้ ทำให้เราได้รู้และประสบการณ์มากมาย สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python, ได้รู้จักการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database), ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ XML และการพัฒนา และความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและใช้งาน Database นอกจากความรู้ต่างๆ เหล่านี้แล้วเรายังได้รับประสบการณ์ต่างๆ เช่น การกำหนดระยะเวลาและวางแผนการทำงาน, การหาข้อมูลใน Internet และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำโครงการชิ้นนี้ก็คือ การทำงานร่วมกัน อีกทั้งสภาวะแวดล้อมที่อยู่ภายในห้องวิจัยแทบจะตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราเป็นอย่างมาก จึงนับได้ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการชิ้นนี้มีคุณค่ามาก.

7.3 ปัญหาที่พบในการพัฒนา

1. ข้อจำกัดของ Java Script ที่ไม่สามารถดีบั๊กได้ จึงทำให้ยากต่อการพัฒนาโปรแกรม
2. ความสามารถทางด้านการจัดการข้อมูลแผนที่ของ Java Script ยังไม่ดีเท่าที่ควร
3. การ passing เอกสาร XML ของแต่ละ browser ไม่เหมือนกัน
4. ตำแหน่งแผนที่บนหน้าเว็บเพ็จมีความคลาดเคลื่อนบ้าง
5. ความแม่นยำของ GPS อาจมีความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง
6. เรื่อง Dynamic IP ที่ต้องนำมาใช้งานกับตัวกล้อง ซึ่งต้องใช้ IP ที่เป็น IP จริง
7. ในส่วนของ BREW Emulator นั้นบางรุ่นยังไม่สามารถรองรับ Application ที่พัฒนาขึ้นมาบาง Application ได้
8. Application ที่พัฒนาขึ้นมาบน Emulator เมื่อนำเอา Application ที่พัฒนานั้นลงสู่ Handset จริงๆแล้วต้องทำการ compile ด้วย ARM ทำให้เกิดข้อผิดพลาดบ้าง
9. เทคโนโลยี BREW ยังถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับประเทศไทย จึงทำให้ข้อมูลที่จะใช้ประกอบในการพัฒนานั้นหาได้ยาก และมีข้อมูลในการอ้างอิงน้อย

7.4 แนวทางการแก้ไข

1. สร้างฟังก์ชันของ Java Script ขึ้นมาใช้งานเอง
2. มีการติดต่อขอแผนที่ความละเอียดสูง จากกรมผังเมือง สำนักงานกรุงเทพมหานคร
3. ต้องมีการเพิ่มค่าตำแหน่งของแผนที่ก่อนทำการแสดงผลบนหน้าเว็บเพ็จ
4. ใช้ Differential GPS คือการเอา GPS ใดๆที่มีความแม่นยำสูง มารับตำแหน่งตัวเอง แล้วให้ GPS อีกตัวปรับแก้ Error
5. เลือกรุ่นของ Emulator ที่รองรับ Application ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
6. ถามข้อสงสัยต่างๆจาก web board ของกลุ่มผู้ที่พัฒนา Application ด้วย BREW Platform